Leuchtendes Mikroplastik: Plastik-Mikrolaser zur Erforschung der Mikroplastikaufnahme in lebenden Korallen

Korallenriffe als Mikroplastik-Speicher

Mikroplastikverschmutzung ist eine globale Krise mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, Tieren, und gesamten Ökosystemen. Sensible marine Ökosysteme wie Korallenriffe sind nicht nur von einer besonders großen Akkumulation von Mikroplastik betroffen, sondern auch massiv vom Klimawandel und anderen menschengemachten Stressoren bedroht. Die Auswirkungen von Mikroplastik auf Korallen sind vielseitig und stellen gerade durch das Zusammenspiel mit Folgen des Klimawandels eine große Gefahr dar[1,2]. Jüngste Forschung zeigt, dass Korallen Mikroplastik nicht nur aufnehmen können, sondern die Plastikpartikel sogar langfristig in Korallenriffe integrieren. Denn sogenannte Steinkorallen erzeugen kontinuierlich ein kalkhaltiges Skelett, welches das Fundament der Riffstrukturen bildet. Befindet sich eine solche Steinkoralle in einer mikroplastikreichen Umgebung, bettet sie das Mikroplastik in ihr Skelett ein[3]. Aber wie gelangen die Mikroplastikpartikel eigentlich in die Koralle? Werden sie versehentlich gegessen oder haften sie an der Haut der Koralle und werden dann überwachsen? Und warum wird die Koralle sie nicht wieder los? Ein besseres Verständnis dieser Fragen könnte eine Grundlage für dringend benötigte neue Schutz – und Präventionsmaßnahmen bieten. Bisher sind sie allerdings ungeklärt, da aktuelle Methoden nicht erlauben, Mikroplastikpartikel tief im Gewebe von lebenden Korallen zu beobachten.

Unser bisheriger Wissensstand über Mikroplastik im Inneren der Koralle basiert auf histologischen Studien, also auf Experimenten, bei denen Korallenskelette seziert und untersucht werden. Doch ein solcher „Schnappschuss“ am Lebensende der Koralle enthält keine Information über die dynamischen Prozesse im Inneren der Koralle, die zur Aufnahme von Mikroplastik führen. Es fehlt an kreativen Methoden, um die Mikroplastikaufnahme von lebenden Korallen mitverfolgen zu können – und hierfür ist ein kollaborativer interdisziplinärer Ansatz gefragt. Daher habe ich als optische Physikerin in meiner Promotion daran geforscht, wie man Wechselwirkungen zwischen Licht und kleinen Partikeln nutzen kann, um das unsichtbare Mikroplastik im tiefen Inneren der Koralle sichtbar zu machen. Mein Ansatz war, diese Mikroplastikpartikel in winzige Laser zu verwandeln, die charakteristische Lichtsignale aussenden. Mit einem selbstgebauten Spezialmikroskop konnte ich diese Signale auffangen und analysieren und so die Mikroplastik-Laser in der Koralle verorten. Im Folgenden werde ich zunächst erklären, wie dies technologisch umgesetzt wurde, und dann zusammenfassen, welche neuen Erkenntnisse über Mikroplastik in Korallen daraus entstanden sind.

Zellbiologie mit Mikrolasern untersuchen: eine neue Methode aus der optischen Physik

Die Inspiration für die Arbeit mit winzigen Lasern nahm ich aus der Biophotonik – dem Forschungsbereich zwischen optischer Physik und der Biologie. Schon zu Anfang meiner Doktorarbeit forschte ich an bio-integrierten Laserpartikeln, die eigenes Laserlicht aussenden und sich aufgrund ihrer Größe von wenigen Mikrometern in biologische Systeme integrieren

lassen, inklusive in lebende Zellen wie gesunde Haut- und Herzmuskelzellen, Neuronen, oder auch Krebszellen[4–6]. Laser-Neuron klingt nach Science-Fiction, aber tatsächlich sind Mikrolaser ein vielseitiges, nicht-invasives Werkzeug zur Untersuchung von Gewebe.

Das liegt auch an den Eigenschaften von Laserlicht, denn es ist besonders hell und einfarbig, was bedeutet, dass alle Photonen eines Lasers die gleiche Wellenlänge haben. Wenn man viele verschiedene Mikrolaser mit jeweils leicht unterschiedlichen Design-Wellenlängen entwirft, lassen sich die gemessenen Photonen eindeutig einem bestimmten Mikrolaser zuordnen. Das Licht jedes Lasers ist also ein Unikat, was man ähnlich wie Barcodes als eindeutige „ID“ verwenden kann. Nur ein Bruchteil des hellen Laserlichts genügt, um den Barcode erfolgreich auszulesen, was besonders von Vorteil ist, wenn die Mikrolaser tief im Gewebe sitzen. Diesen Mechanismus kann man nutzen, um die lebende Zelle anhand der Wellenlänge des in sie integrierten Mikrolasers zu identifizieren, um somit beispielsweise die Migration hunderter Zellen in Zellkulturmodellen mitzuverfolgen, auch wenn die Zelle selbst nicht sichtbar ist[6,7].

Eine weitere wichtige Funktion von Mikrolasern ist ihre Verwendung als mikroskopische, bio-integrierte Sensoren. Hier macht man sich zunutze, dass das Signal der Mikrolaser Informationen über den Brechungsindex, die „optische Dichte“, des Materials in seiner unmittelbaren Umgebung, codiert. Das Licht des Mikrolasers interagiert hierbei mit dem Material, mit dem es in Kontakt ist (mit bis zu ca. 100 nm Abstand). Wenn dieses Material seinen Brechungsindex ändert, verschiebt sich auch die Wellenlänge des Mikrolasers. Somit kann man lebende Zellen nicht nur orten und wiedererkennen, sondern auch dynamische Prozesse im Inneren der Zellen mitverfolgen, wie zum Beispiel die Kontraktion einzelner Herzmuskelzellen[5]. Auch der Sensor-Mechanismus profitiert von dem hellen Lasersignal, welches Messungen tief in lebenden Proben ermöglicht, wo konventionelle Mikroskopie an ihre Grenzen gelangt.

Mikroplastik-Laser als Probe und Werkzeug zugleich

Warum nun der Schritt von Neuronen und Herzmuskelzellen zu Mikroplastik in Korallen? Um einen Mikrolaser herzustellen, braucht man eine mikroskopische Struktur, welche die Lichtwellen in ein kleines Volumen konzentrieren kann. Diese wird dann aus einem Material hergestellt, welches selbst Licht erzeugen kann. Ein gutes System für diesen Ansatz sind mikrometergroße Kugeln aus Kunststoffen wie Polystyrol, welche mit einem Farbstoff dotiert werden. Einfach gesagt: ein Laserlicht generierendes, kugelförmiges Mikroplastikpartikel. Indem man also Mikroplastik in Studien durch diese Mikroplastik-Laser ersetzt, kann man die Probe zum Werkzeug machen und sich in der Mikroplastik-Forschung an den oben beschriebenen Methoden bedienen; den optischen Barcodes und der Sensorik. Doch zunächst waren einige technologische Erkenntnisse und Fortschritte nötig, denn für diese Anwendungen wird ein spezialisiertes Mikroskop gebraucht, um das Signal der Mikrolaser einfangen zu können.

Ein solches meist hausgemachtes Mikroskop besteht unter anderem aus einem Anregungslaser, der einzelne Mikrolaser gezielt dazu anregt, ihr eigenes Laserlicht zu produzieren. In einer ersten Studie habe ich mich mit grundlegenden Mechanismen befasst, wie man diese Anregungsprozesse von Mikrolasern verstehen und optimieren kann[8]. Hierbei habe ich die Materialien von Mikrolasern auf Anregungen mit längeren Wellenlängen abgestimmt, welche tiefer in biologisches Gewebe vordringen können. Zudem habe ich gezeigt, dass bestimmte Mikrolaser auch mit einer aufstrebenden Technik in der Mikroskopie, der Zwei-Photonen Anregung, kompatibel sind. Diese Demonstration, die zunächst nur mit Halbleiterlasern gelang, ist ein wichtiger Schritt zu einer erschwinglicheren Anwendung von Mikrolasern mit kommerziellen Mikroskopen.

Neben der passenden Anregung unserer Mikrolaser ist auch die Detektion der Lasersignale ein wichtiger Bestandteil eines experimentellen Aufbaus. Hierzu muss man Techniken aus der Mikroskopie und der Spektroskopie verbinden, um ein 3D-Bild von der Probe zu generieren und gleichzeitig die Wellenlängen aller Mikrolaser mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Diese hochauflösende Spektroskopie – d.h. Messung von dem Spektrum der emittierten Wellenlängen – muss dazu an jedem Voxel des 3D-Bilds wiederholt werden. Ein besonderes Augenmerk bei der Entwicklung eines solchen Mikroskops muss daher die Geschwindigkeit dieser Messung sein, damit die 3D-Bilder noch schnell genug aufgezeichnet werden, um mit den dynamischen Prozessen an lebenden Proben Schritt halten zu können. Unser Protokoll für die Konstruktion des bisher schnellsten Mikrolaser-Mikroskops[7] soll auch Forscher:innen aus anderen Fachbereichen ermöglichen, diese neue Technologie für ihre eigenen Anwendungen zu etablieren. Somit sollen mikrolaser-basierte Methoden in der Zukunft auch für Forschungsteams zugänglich sein, deren Fokus nicht die Entwicklung neuer optischer Methoden ist, sondern das Beantworten von Grundsatzfragen aus Biologie oder Medizin.

Einer der Schwerpunkte in der Entwicklung unseres Protokolls war auch, die beiden großen Anwendungsbereiche der bio-integrierten Mikrolaser, das Barcoding und die Sensorik, parallel zu nutzen. Hierbei besteht die Schwierigkeit darin, kleine Abweichungen in dem gemessenen Lasersignal zwischen mehreren Messungen korrekt zu interpretieren: Handelt es sich um einen anderen Mikrolaser oder hat sich lediglich das Umfeld des Mikrolasers geändert? Spezielle Algorithmen können die einzelnen Mikrolaser-Signale mit einem mathematischen Modell abgleichen, welches zwischen Veränderungen im Umfeld und Veränderungen des Partikels selbst unterscheiden kann. Hiermit lassen sich die Signale der Partikel, welche zeitgleich als Sensoren verwendet werden, eindeutig den verschiedenen Mikrolasern zuordnen. Unsere Analysesoftware haben wir als Open Source Projekt veröffentlicht[9], um die Adaption unserer Methode zu fördern.

Die Entwicklung des hausgemachten Mikroskops und der zugehörigen Datenanalysesoftware ermöglichte, 3D-Bilder von Proben mit Mikrolasern aufzunehmen und dabei deren Laserlicht spektroskopisch zu messen und zu analysieren. Durch diese Fortschritte konnte ich die optischen Barcodes von ca. hundert Mikrolasern gleichzeitig auslesen, und parallel dazu das

lokale Umfeld jedes einzelnen Mikrolasers durch deren Sensorfunktion überwachen. Mit einer Geschwindigkeit von unter einer Minute pro 3D-Bild war mein Mikroskop um den Faktor 50 schneller als das bisher schnellste vergleichbare Mikrolaser-Mikroskop, was ein wichtiger Schritt für die Messung von dynamischen Prozessen in lebenden Proben ist. Somit konnten mikrolaser-basierte Messungen der Kontraktion einzelner Herzmuskelzellen, woran mein Promotionslabor schon länger forscht[5], erfolgreich parallelisiert werden. Mit dem schnelleren und effizienteren Mikroskop konnte ich in meiner Doktorarbeit Messungen an mehreren Herzmuskelzellen gleichzeitig zeigen. Zudem haben wir den Barcoding-Mechanismus in einem kollaborativen Projekt zum Thema Hautalterung nutzen können, um 3 Tage lang kontinuierlich mitzuverfolgen, wie sich einzelne Hautzellen bei der Entstehung neuer Hautschichten in 3D bewegen[7]. Diese beiden Beispiele zeigen bereits, wie der technologische Fortschritt meiner Arbeit ermöglicht, größere und komplexere biologische Systeme mit Mikrolasern zu untersuchen.

Für den Rest dieses Beitrags möchte ich mich auf das jüngste Projekt meiner Promotion konzentrieren, in welchem die Technologie der bio-integrierten Mikrolaser meiner Meinung nach den größten Mehrwert für unsere Gesellschaft schafft: Die Verwendung der Mikroplastik-Laser zur Untersuchung der Mikroplastikaufnahme von Lebewesen – in unserem Fall den Korallen, auf die wir uns aufgrund der vielen offenen Fragen rund um das Schicksal von Mikroplastik in Korallenriffen konzentrierten. Da vor meiner Idee niemand in unserer Arbeitsgruppe an Korallen geforscht hatte, präsentierte ich das Projekt zunächst auf dem *International Coral Reef Symposium* 2022, um Forscher:innen mit Komplementärexpertise dafür zu begeistern. Mit Hilfe unserer neuen Projektpartnerin richtete ich dann ein Forschungsaquarium neben unseren Optiklaboren ein, in dem wir die sensiblen Korallen monatelang kultivieren und erforschen konnten. Dies ermöglichte, verschiedene Studien zur Aufnahme und zum Verbleib von Mikroplastikpartikeln in Korallen durchzuführen.

Wie gelangt Mikroplastik also in die Koralle?

Wir testeten zwei Hypothesen zur Internalisierung von Mikroplastik: Durch passive Adhäsion der Partikel an der Haut der Korallen, und durch aktive Nahrungsaufnahme. Zunächst wurden dazu kleine Korallen für mehrere Stunden in einem Meerwasserbad mit suspendierten Mikroplastik-Lasern gehalten. Daraufhin wurden sie in unserem Spezialmikroskop abgebildet, um die Mikroplastik-Laser Daten auszulesen und ein 3D-Bild der Korallenanatomie und Verteilung der Mikroplastik-Laser zu erstellen. Diese Experimente zeigten keine signifikante Aufnahme der Mikroplastik-Laser in die Magenhöhle der Korallenpolypen, in welche die direkt aufgenommene Nahrung gelangt wäre. Aufgrund der deutlich geringeren Größe unserer Partikel im Vergleich zur normalen Beute der Koralle überraschte es uns nicht, dass wir keine Anzeichen für eine direkte Nahrungsaufnahme fanden, da dies selbst für größere Partikel eher selten vorkommt[10]. Regelmäßig wurde jedoch beobachtet, dass die Mikroplastik-Laser sich durch Adhäsion an der Korallenhaut festsetzten. Allerdings konnte die Koralle solche Partikel meistens schon während der Aufnahme der 3D-Bilder loswerden. Lediglich an Stellen, an

denen kein gesundes Korallengewebe vorhanden war, blieben die Mikroplastik-Laser länger haften. Auch nach 11 Tagen konnten diese Partikel mithilfe des Barcoding-Mechanismus erfolgreich identifiziert werden[11]. An solchen Stellen konnten die koralleneigenen Reinigungsmechanismen das Mikroplastik aufgrund des fehlenden Gewebes zwar nicht beseitigen, aber eine weitere Aufnahme in die Koralle fand so auch nicht statt. Sowohl die direkte Nahrungsaufnahme als auch die Adhäsion wurden durch unsere Experimente also nicht als wahrscheinliche Prozesse für die Aufnahme unserer Mikroplastik-Laser eingestuft. Aber wir zogen noch eine weitere Option in Betracht: Was, wenn das Mikroplastik bereits in der Beute der Korallen enthalten ist? Hierzu kultivierte ich die Salzwasserkrebse *Artemia*, welche häufig zur Fütterung von Korallen verwendet werden. Die Nauplien (das Primärlarvenstadium) der *Artemia* hielt ich ebenfalls in einer Mikroplastik-Laser-Suspension, und beobachtete eine ausgiebige Nahrungsaufnahme des Mikroplastik. Auch die Signale der Mikroplastik-Laser konnten erfolgreich aus dem Inneren der Nauplien aufgezeichnet werden. In dem letzten Experiment dieser Studie verfolgte ich die Aufnahme und Verdauung der mit Mikroplastik versehenen Nauplien in lebenden Korallen. Dazu wurden die Nauplien unter dem Mikroskop an die Koralle verfüttert, und die Emission der Mikroplastik-Laser wurde kontinuierlich gemessen, während 3D-Bilder von der Koralle und den Partikeln aufgezeichnet wurden.

Ein tiefer Einblick in die Mikroplastik-Verdauung von Korallen

Nach der Nahrungsaufnahme gelangte die Beute der Koralle zunächst in deren Mundhöhle, in welcher die Koralle über die weitere Verwertung der Nahrung entscheidet. Auch in den oberen Teilen der Mundhöhle konnten die Mikroplastik-Nauplien aufgrund des hellen Signals der Mikroplastik-Laser noch mikroskopisch abgebildet werden, bevor einige der Nauplien tiefer im Gewebe verschwanden und andere zunächst in der Mundhöhle verblieben. Einige Minuten später schimmerte das Signal der Mikroplastik-Laser dann diffus an mehreren Stellen durch das Ceonosark – das Gewebe zwischen den Korallenpolypen, welches die Polypen miteinander verbindet und von Kanälen zur Verteilung von Ressourcen durchzogen ist. Auf dem Weg von der Mundhöhle in das Ceonosark passierte die Beute tiefliegende Stellen im Korallengewebe, an welchen mikroskopische Bildgebungsmechanismen die Beute aufgrund des Signalverlusts durch die Gewebeschichten der Koralle nicht mehr auffinden können. Doch sowohl aus der Mundhöhle als auch aus dem Ceonosark konnten die Emissionsspektren der Mikroplastik-Laser zuverlässig ausgelesen werden, somit ließ sich durch den Barcoding-Mechanismus der Partikel rekonstruieren, wie einzelne Mikroplastik-Laser durch die Koralle transportiert wurden. Dies ist ein wichtiger Fortschritt in der mikroskopischen Verfolgung von Partikeln, was mit bisherigen Methoden nur dann funktioniert, wenn die Partikel durchgängig abgebildet werden können. Mit unserem Ansatz lassen sich nun auch Partikel verfolgen, von welchen zwischenzeitlich kein Signal verzeichnet werden kann, zum Beispiel aufgrund der Position in sehr tiefen Gewebeschichten oder außerhalb des Sichtfeldes des Mikroskops. Hier konnte so der komplette Weg mehrerer Mikroplastik-Laser rekonstruiert werden, welche zunächst über die Nauplien von einem Korallenpolypen aufgenommen wurden, und dann in

verschiedene Richtungen durch das Ceonosark transportiert wurden, um schließlich von jeweils anderen benachbarten Polypen wieder ausgeschieden zu werden. Zum Zeitpunkt der Exkretion waren die Partikel im klassischen Mikroskop wieder sichtbar, allerdings waren sie nun erfolgreich vom Gewebe der Nauplien isoliert worden.

Um nun auch den Verdauungsprozess im Inneren der Koralle nachvollziehen zu können, nutzte ich den Sensormechanismus der Mikroplastik-Laser, welcher – wie auch die Daten für das Barcoding – den Emissionsspektren der Partikel entnommen wird. Dynamische Veränderungen im Brechungsindex des Materials, welches die Mikroplastik-Laser umgibt, lassen sich aus den Spektren berechnen. Der Brechungsindex nahm während des Transports der Beute kontinuierlich ab: Am höchsten waren die Werte in der Mundhöhle der Koralle, wo die Partikel sich im Inneren der Nauplien befanden. Während des Transports durch das Ceonosark sanken die Werte dann kontinuierlich, was für eine graduelle Zersetzung der Nauplien durch die Koralle spricht. Der Übergang der Mikroplastik-Laser in die Mundhöhle des Nachbarpolypen war begleitet von einer weiteren deutlichen Abnahme des Brechungsindex, was suggeriert, dass das Mikroplastikpartikel von Meerwasser umgeben war und an dieser Stelle daher bereits von dem Gewebe der Nauplien isoliert worden war. Ab diesem Zeitpunkt blieb der gemessene Brechungsindex konstant und das Mikroplastikpartikel wurde ausgeschieden. Anhand des Sensormechanismus konnte also rekonstruiert werden, welche Veränderungen wann und wo im Gewebe der Nauplien tief im Inneren der Korallen stattfanden. Diese Ergebnisse bestätigen nicht nur die vielseitigen Vorteile der Mikrolaser-basierten Methode zur Mikroplastikverfolgung, sondern liefern bereits wichtige Erkenntnisse über die Verdauungsprozesse von Korallen.

Zusammenfassung und Ausblick

Unsere Studie[11] kombiniert zum ersten Mal Barcoding- und Sensormechanismen von Mikorlasern und zeigt, dass Laser-basiertes Barcoding des Mikroplastiks es ermöglicht, einzelne Mikroplastikpartikel auch, wenn diese nicht durchgängig auffindbar waren, robust zu verfolgen. Das birgt großes Potential für Langzeitmessungen, während derer die Proben unter natürlichen Bedingungen gehalten werden und dadurch nur unregelmäßig mikroskopisch analysiert werden können. Zudem bietet der Sensormechanismus der Partikel wichtige Einblicke in dynamische Prozesse im tiefen Inneren von lebenden Proben. Somit konnten bereits wertvolle Erkenntnisse über die Aufnahme, Verarbeitung und Ausscheidung von Mikroplastik durch Korallen gewonnen werden.

In der Verwendung von Mikroplastik-Lasern in der Mikroplastikforschung wurde ein spannender neuer Anwendungsbereich von Mikrolasern erschlossen. Korallen sind nur ein, wenn auch sehr wichtiges, Beispiel der Organismen, die von dieser Methode zur Verfolgung von Mikroplastikpartikeln profitieren können. Durch meine Beiträge zur optischen Anregung von Mikrolasern[8] und zur Aufzeichnung der Mikrolasersignale[7,9] wurde der Weg zu einer breiteren Anwendung dieser aufstrebenden Technologie geebnet. Diese fortschrittliche Methode aus der Nanobiophotonik wird damit für andere Forschungsbereiche nutzbar und

kann langfristig dazu beitragen, unser Verständnis der Interaktion von Lebewesen mit Mikroplastik zu verbessern. Für die Zukunft erhoffe ich mir auch, dass meine Arbeit den Grundstein legt für eine intensivere interdisziplinäre Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen Meeresbiologie und -ökologie und der Optik, um fachbereichsübergreifend neue Erkenntnisse zu gewinnen, die der Erhaltung unserer Ökosysteme dienen.

Literaturverzeichnis

1. Reichert, J. *et al.* Interactive effects of microplastic pollution and heat stress on reef-building corals. *Environmental Pollution* **290**, 118010 (2021).
2. Axworthy, J. B. & Padilla-Gamiño, J. L. Microplastics ingestion and heterotrophy in thermally stressed corals. *Sci Rep* **9**, 1–8 (2019).
3. Reichert, J. *et al.* Reef-building corals act as long-term sink for microplastic. *Glob Chang Biol* **28**, 33–45 (2022).
4. Fikouras, A. H. *et al.* Non-obstructive intracellular nanolasers. *Nat Commun* **9**, 4817 (2018).
5. Schubert, M. *et al.* Monitoring contractility in cardiac tissue with cellular resolution using biointegrated microlasers. *Nat Photonics* **14**, 452–458 (2020).
6. Martino, N. *et al.* Wavelength-encoded laser particles for massively multiplexed cell tagging. *Nat Photonics* **13**, 720–727 (2019).
7. **Titze, V. M.** *et al.* Hyperspectral confocal imaging for high-throughput readout and analysis of bio-integrated microlasers. *Nat Protoc* **19**, 928–959 (2024).
8. **Titze, V. M.**, Caixeiro, S., Di Falco, A., Schubert, M. & Gather, M. C. Red-Shifted Excitation and Two-Photon Pumping of Biointegrated GaInP/AlGaInP Quantum Well Microlasers. *ACS Photonics* **9**, 952–960 (2022).
9. **Titze, V. M.**, Caixeiro, S., Schubert, M. & Gather, M. C. *GatherLab/Sphyncs*. (Zenodo, 2023). doi:10.5281/zenodo.8121099.
10. Reichert, J. *et al.* Feeding responses of reef-building corals provide species- and concentration-dependent risk assessment of microplastic. *Science of The Total Environment* **913**, 169485 (2024).
11. **Titze, V. M.**, Reichert, J., Schubert, M. & Gather, M. C. Monitoring microplastics in live reef-building corals with microscopic laser particles. arXiv:2502.20014 (2025). doi:10.48550/arXiv.2502.20014